

대덕인재개발원 수료 최종 팀 프로젝트

정형외과·재활의학과 병원정보시스템(HIS/EMR) 구축 프로젝트

프로젝트 기획 보고서 & 병원정보시스템 내용 정의 (참고자료)

팀 구성 : 7명 | 수행 기간 : 약 2개월

범위 : HIS(OCS) + EMR + PACS 연계 + 재활 특화 모듈

기술 스택 : Java / Spring Boot · Oracle · React · Docker · JSP

작성일 : 2026-05-29 · 문서버전 v0.3

목차

1. 프로젝트 개요
2. 병원정보시스템(HIS) 개념 정의 — 참고자료 기반 (OCS·EMR·PACS·LIS/RIS·인증기준)
3. 프로젝트 목표 및 범위
4. 정형외과·재활 특화 서비스 (참고자료 기반 차별화 기능 포함)
5. 시스템 구성 및 기술 스택
6. 주요 프로세스 흐름도
7. 핵심 기능 정의 (요약)
8. 수행 일정 (2개월)
9. 참고자료 출처

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 **정형외과와 재활의학과에 특화된 병원정보시스템(HIS)**을 구축하는 것을 목표로 한다. 환자가 병원에 내원하여 접수 → 외래 진료 → 처방/오더 → 검사·치료 수행 → 기록 → 수납/청구 → 추적/재활로 이어지는 전체 진료 여정을 하나의 통합 시스템으로 전산화한다.

일반 종합병원 HIS와의 차별점은 **재활치료 스케줄링**과 **운동·기능평가 기록(ROM·근력·통증 VAS)**을 핵심 특화 기능으로 포함한다는 점이다. 이는 정형외과 수술/처치 후 재활로 이어지는 환자 흐름의 연속성을 시스템으로 지원하기 위함이다.

항목	내용
프로젝트명	정형외과·재활의학과 특화 병원정보시스템(HIS/EMR) 구축
수행 주체	대덕인재개발원 수료 최종 팀 프로젝트 (7명)
수행 기간	약 2개월 (8주)
대상 영역	원무, 외래 진료(EMR), 처방전달(OCS), 진료지원(검사·영상), 재활치료, 수납/청구
핵심 차별점	재활치료 스케줄링 · 운동/기능평가 기록 · 환자 포털(PHR) 연계
기술 스택	Backend: Java / Spring Boot · DB: Oracle · Frontend: React / JSP · 배포: Docker

2. 병원정보시스템(HIS) 개념 정의 — 참고자료 기반

이 장은 팀원이 HIS·EMR을 처음 접해도 프로젝트 용어와 구조를 이해할 수 있도록, 참고자료 문서의 핵심 내용을 정리한 학습용 정의이다. 출처는 9장에 명시한다.

2.1 병원정보시스템(HIS)이란

병원정보시스템(HIS, Hospital Information System)은 의료서비스를 제공하는 병원이 진료·간호·행정·재정·물류·인사 등 병원 업무 전반을 통합적으로 전산화한 시스템이다(KHIDI). 도입 효과는 진료 대기시간 단축, 처방 누락 방지, 경영통계 기반 의사결정 등으로 요약된다. HIS는 보통 아래 네 축으로 구성된다.

구성요소	설명
OCS (처방전달시스템)	접수→진료→수납 전 과정에서 처방 정보를 각 진료·진료지원 부서로 전달
EMR (전자의무기록)	종이차트의 모든 의료기록을 전자문서화. OCS를 포괄하는 확장 개념
PACS (의료영상저장전송)	X-ray·CT·MRI 등 의료영상의 저장·조회·전송 (DICOM 표준)
진료지원시스템	진단검사(LIS), 영상의학(RIS), 약품, 급식 등 진료를 지원하는 업무 시스템

2.2 OCS — 처방전달시스템

OCS(Order Communication System)는 의사가 입력한 처방(오더)을 검사실·약국·병동 등 관련 부서로 네트워크를 통해 전달하는 시스템이다. 기능은 크게 ① 진료시스템(외래·병동 처방 입력/조회, 병동간호), ② 원무관리(환자등록, 진료비 계산/수납, 보험청구), ③ 진료지원(임상병리·방사선·약품·급식 등)으로 나뉜다. 기대효과는 진료 대기시간 단축, 처방 누락·고의 누락 최소화, 병상 회전율 증가 등이다.

2.3 EMR — 전자의무기록과 발전 단계

EMR(Electronic Medical Record)은 종이차트에 기록되던 모든 의료기록을 전자문서화한 시스템으로, 처방 정보도 하나의 기록으로 보아 OCS 기능까지 포괄하는 개념으로 발전했다. 의무기록 작성 효율을 높이고 구조화된 데이터로 임상정보를 추출할 수 있게 한다. 의료기록 시스템의 발전 단계는 다음과 같다.

AMR → CMR → EMR → EHR → PHR

EMR의 최종 목표는 한 기관 내부를 넘어 **의료기관 간 진료정보 교류**로 확장되며, 마이헬스웨이처럼 개인의 전 생애 건강정보를 관리하는 **PHR(개인건강기록, Personal Health Record)**로 고도화되는 방향이다. 본 프로젝트의 환자 포털/PHR 연계 아이디어(4장)는 이 발전 방향과 정확히 맞닿아 있다.

2.4 PACS — 의료영상저장전송시스템

PACS(Picture Archiving and Communication System)는 의료영상기기로 획득한 디지털 이미지를 고속 네트워크로 전송·저장·검색·판독하는 통합 영상관리 시스템이다. X-ray·CT·MRI·PET·내시경 등의 영상을 디지털로 변환·저장하여 영상의학과 전문의가 모니터로 판독한다. 효용은 필름 비용 절감, 판독 대기시간 단축, 여러 곳에서 동시 판독 가능 등이다. 국제표준으로 영상은 **DICOM**, HIS와의 데이터 연동은 **HL7** 규격을 사용한다.

2.5 진료지원시스템 — LIS / RIS

시스템	역할
LIS (진단검사 의학)	검사 의뢰→검체 접수→검사 실시→결과 검증→결과 보고까지 관리. 검사장비와 연동해 결과 자동 입력, OCS·EMR과 연계
RIS (영상의학)	영상검사 처방확인·접수·예약·검사수행·판독결과 관리. PACS와 연계하여 동작

2.6 진료정보 교류와 의료영상 공유

진료정보교류시스템은 의료기관 간에 진료의뢰·회송 시 진료요약(CCD 등)을 표준 형식으로 주고받아 중복검사를 줄이고 진료 연속성을 높이는 체계다. 또한 환자 중심 의료영상 공유체계는 영상 CD 없이 링크·뷰어로 영상을 공유하도록 한다. 재활 전문병원은 1·2차 병원에서의 의뢰받는 환자 유입 경로가 중요하므로 이 개념이 특히 의미가 있다(본 프로젝트에서는 개념설계 수준으로 포함).

2.7 EMR 인증기준 3부문

보건복지부 「전자의무기록시스템 인증제도」(의료법 제22·23조 기반)는 EMR 요건을 **기능성·상호운용성·보안성** 3부문으로 규정한다. 본 프로젝트는 인증 취득이 목적이 아니므로 아래를 **설계 가이드**로만 차용한다.

부문	본 프로젝트 적용 수준
기능성	진료기록 작성·조회·수정이력 관리 등 핵심 기능 구현 (필수)
상호운용성	표준 용어/코드 일부 차용, 진료정보 교류는 개념 설계 (구현 제외)
보안성	로그인·권한관리·접근로그(감사) 기본 수준 구현

범위 조정 원칙: 2개월 제약을 고려해 환자 1명이 병원을 지나가는 전체 흐름이 끊김 없이 동작하는 것을 우선하고, 인증·대외연계·고급 통계는 개념 설계 또는 선택 과제로 분리한다.

3. 프로젝트 목표 및 범위

3.1 목표

- 정형외과·재활 환자의 외래→검사→치료→재활→추적 전 과정을 단일 시스템으로 처리
- 의사·간호사·치료사·원무·영상 담당이 같은 환자 데이터를 역할별 화면에서 공유
- 재활치료 스케줄링과 기능평가 기록이라는 특화 가치를 실제 동작으로 시연

3.2 범위 (In / Out)

구분	포함 (In Scope)	제외 / 향후 (Out)
원무	환자등록, 접수, 수납, 보험청구(기본 산정)	실시간 심사평가원 EDI 연계
외래/EMR	진료기록(SOAP), 처방, 진단명(KCD) 입력	음성인식 등 고급 입력
OCS	검사·약·주사·처치·재활 오더 발행/전달	외부 약국/검사센터 연계
PACS	영상 오더, 뷰어 화면 연계(샘플 DICOM/이미지)	실 PACS 장비 연동, 판독 워크스테이션
재활 ★	재활 오더, 치료계획, 치료사 배정, 세션 스케줄, 기능평가	웨어러블·IoT 운동 데이터 자동수집
입원/수술	입원 등록, 병동 오더, 수술 예약 기록	마취/수술실 실시간 모니터링

4. 정형외과·재활 특화 서비스

일반 HIS와 본 프로젝트를 구분 짓는 핵심 모듈이다.

4.1 재활치료 스케줄링

- 의사의 재활 오더 → 물리치료(PT)/작업치료(OT) 처방으로 변환
- 치료사별 가용 시간표 기반 세션 예약 (반복 일정: 주 N회 × M주)
- 치료실·장비 리소스 충돌 방지, 환자 No-show 및 잔여 세션 관리

4.2 운동·기능평가 기록

- ROM(관절가동범위), MMT(도수근력), 통증 VAS, 보행/균형 평가 등 표준 척도 입력
- 초기평가 → 중간 재평가 → 종료평가의 시계열 비교 그래프
- 수술 전후 영상(PACS)과 기능평가 점수를 함께 조회하여 치료효과 확인

이 두 모듈은 시연(데모) 시 정형외과 수술 환자가 재활로 이어져 회복되는 스토리의 핵심 장면이 되므로, 발표 평가에서 차별점으로 강조하기 좋다.

4.3 참고자료 기반 차별화·확장 서비스

참고자료(EMR 인증기준, K-디지털헬스케어, 진료정보교류·의료영상 공유체계 자료)에서 강조하는 기능 중, 정형외과·재활 시나리오에 가치가 크고 발표 차별점이 되는 항목을 선별했다. 2개월 제약을 고려해 **구현 / 개념설계(시연용 일부)**로 난이도를 구분한다.

차별화 서비스	내용 (참고자료 근거)	구현 수준
환자 정보제공 포털 ★	EMR 인증기준 환자 정보제공 항목. 환자가 본인 진료기록·재활 진행률·다음 예약·기능평가 추이를 조회. 재활은 진행률 시각화가 특히 효과적	구현(간소화)
진료의뢰·회송(진료 정보교류)	진료정보교류시스템 기반. 1·2차 병원에서 정형외과/재활로 의뢰, 회송 시 진료요약(CCD) 전송. 재활 전문병원 환자 유입 경로와 연결	개념설계+요약문서 생성
의료영상 공유(영상 CD 대체)	환자 중심 의료영상 공유체계 시범사업 근거. X-ray/MRI를 CD 없이 링크·뷰어로 공유, 수술 전후 영상 비교	개념설계+뷰어 연계
임상의사결정지원(CDSS) 알림	약물 상호작용·중복처방·알레르기 경고 등 규칙 기반 알림(EMR 선택 기능). 처방 안전성 향상	규칙 기반 일부 구현
모바일/태블릿 조회	모바일 병원정보시스템 흐름. 치료사가 병상·치료실에서 태블릿으로 세션 기록·기능평가 입력	반응형 화면(선택)
		구현(차트)

재활 성과 대시보드 ★	기능평가 시계열·치료 목표 달성률·치료실 가동률 등 통계. 정형외과+재활 데이터 통합 관점
-----------------	--

★ = 핵심 권장(발표 효과 큼). 나머지는 시간 여유에 따라 선택 적용하거나 개념설계로 발표에 포함한다.

4.4 환자 경험 중심 — 재활 홈케어 프로토콜 & EMR 피드백 루프 (Patient Portal / PHR) ★

개요: 재활의학은 병원 치료뿐 아니라 환자가 집에서 수행하는 자가 재활 운동이 치료 성패를 좌우한다. 병원 EMR과 환자 모바일 웹 앱을 연결하는 환자 참여형 피드백 서비스다.

구성	작동 방식
Patient Portal (환자용 웹)	치료사가 EMR(SOAP 노트)에서 환자 맞춤 홈 트레이닝 과제를 발행하면, 환자는 모바일 앱에서 운동 동영상 시청·수행을 체크
PHR 피드백	환자가 입력한 홈케어 수행 데이터가 REST API로 병원 DB에 전송 → 의료진은 다음 진료 시 홈케어 달성률 차트를 보며 진료에 활용
세일즈 포인트	의료진 중심 EMR을 넘어 환자 참여형 PHR 연계 아키텍처를 구현 → 풀스택 개발자로서의 시야를 보여줌

채택 평가: 강력 권장(핵심 차별점). 2.3절에서 정리한 EMR의 발전 방향(EMR-EHR-PHR)과 정확히 일치해 참고자료 근거가 탄탄하다. 기술적으로는 과제 발행(CRUD)·앱 체크·REST 전송·달성률 차트로 구성되어 2개월 내 구현이 가능하다. 데모에서 환자가 집에서 운동 → 의료진이 달성률 확인 스토리는 발표 임팩트가 크다. 운동 영상은 직접 제작 대신 외부 링크/샘플로 대체하면 부담을 줄일 수 있다.

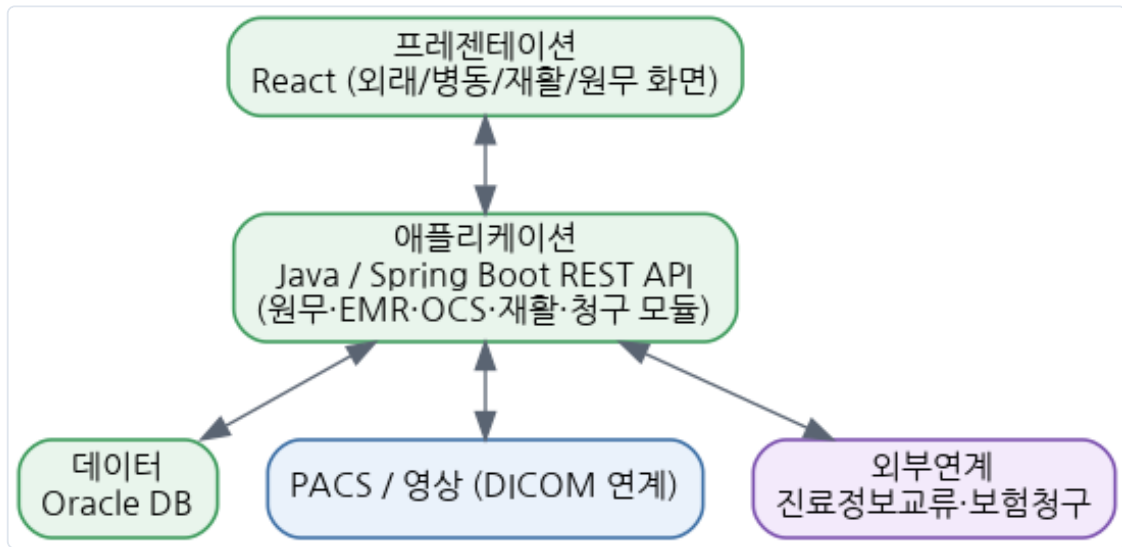
4.5 프론트엔드 차별화 — 카메라 기반 관절가동범위(ROM) AI 측정 (PoC)

개요: 기존에 각도기(Goniometer)로 수동 측정해 수치만 입력하던 ROM 측정을 디지털화하는 확장 아이디어.

구성	작동 방식
Pose Estimation	모바일 웹에서 환자가 무릎·팔을 굽히는 모습을 카메라로 촬영하면, 오픈소스 AI(예: MediaPipe)가 관절 포인트를 잡아 각도를 실시간 계산
JSON 전송	계산된 관절 각도값이 JSON으로 백엔드에 전송 → EMR의 ROM 시계열 테이블에 누적 저장
세일즈 포인트	텍스트 입력 위주 EMR에서 벗어나 최신 웹 기술·멀티미디어 인터페이스 역량을 어필

채택 평가: 매력적이나 선택형 PoC(개념검증)로 한정 권장. MediaPipe Pose는 브라우저에서 동작 가능해 데모 수준 구현은 현실적이다. 다만 임상적으로 정확한 ROM 측정은 카메라 각도·거리·보정 문제로 난도가 높고, HIS에 익숙하지 않은 팀이 핵심 흐름(원무·EMR·OCS·재활)을 먼저 완성하지 못하면 일정 리스크가 크다. **권장 범위:** 무릎/팔꿈치 등 1개 관절, 데모용 측정 → 수치 자동 입력까지만. 핵심 모듈 완성 후 7~8주차에 여유가 있을 때 착수하고, 측정값은 참고용(보조 입력)으로 표시한다.

5. 시스템 구성 및 기술 스택



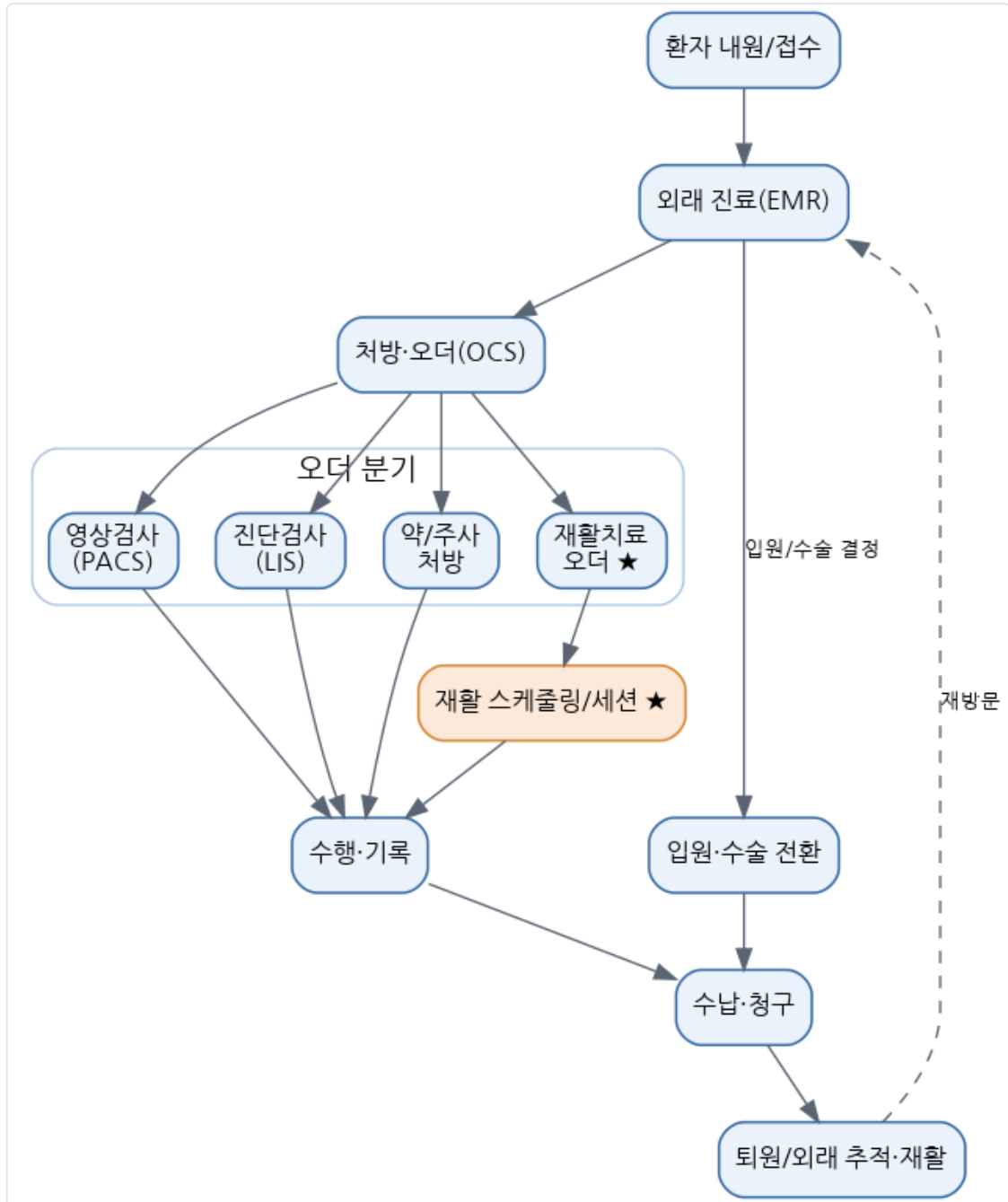
[그림 1] 시스템 아키텍처 (3-Tier)

계층	기술	역할
Frontend	React (SPA) / JSP (서버사이드 화면)	역할별 화면(원무·외래·병동·재활·영상). React는 동적 화면, JSP는 일부 서버 렌더링 화면에 병용
Backend	Java / Spring Boot · Spring MVC · MyBatis	도메인 모듈(원무/EMR/OCS/재활/청구) REST API, 인증·권한
Database	Oracle	환자·진료·오더·기록·예약·수납 데이터 저장
영상	PACS 연계 (DICOM)	의료영상 저장·전송, 뷰어 연계 (샘플 데이터)
인프라/배포	Docker (컨테이너)	DB·백엔드·프론트 환경을 컨테이너로 통일 → 동일 개발환경·배포 간소화
웹/WAS	Apache Tomcat / Nginx	애플리케이션 서버 및 정적자원·리버스 프록시
형상관리·협업	Git / GitHub (이슈·PR·Actions)	소스 버전관리, 산출물 공유, 코드리뷰, 기초 CI
개발도구	IntelliJ / VS Code · Postman · Figma	개발·API 테스트·화면 설계

※ 위 스택은 권장안이며 팀 숙련도에 따라 조정 가능. Docker는 부담되면 DB 컨테이너만 우선 적용하는 식으로 단계적 도입을 권장.

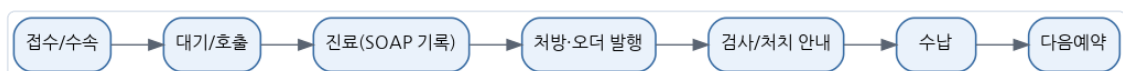
6. 주요 프로세스 흐름도

6.1 전체 환자 흐름 (Big Picture)



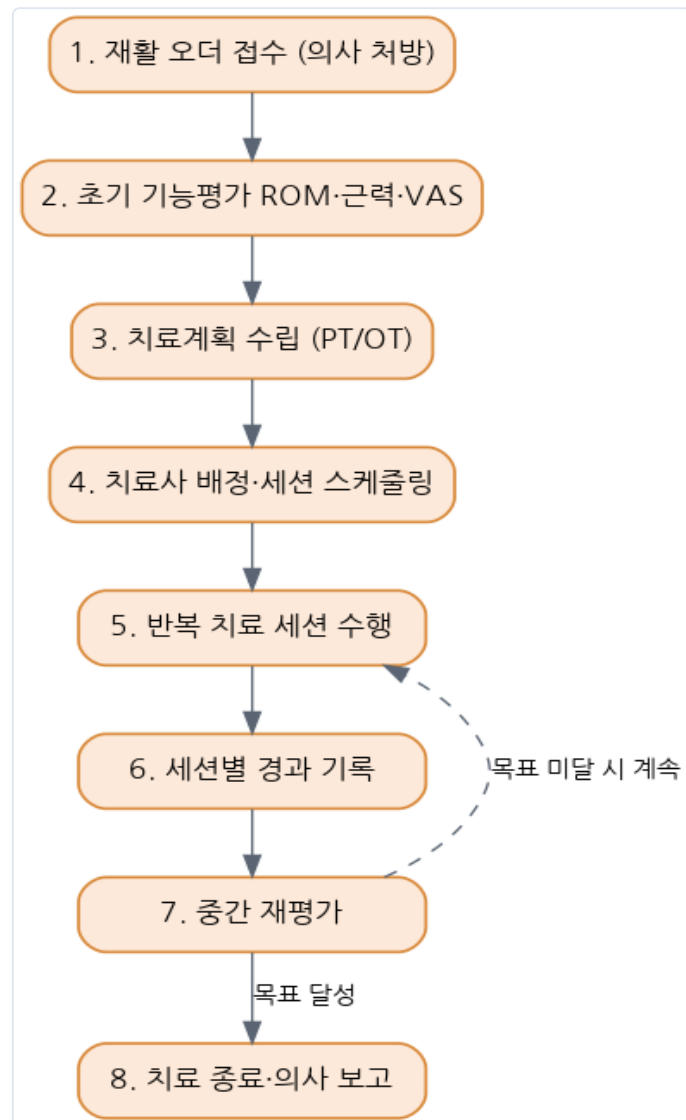
[그림 2] 환자 내원부터 퇴원·재활 추적까지의 전체 흐름 (★ = 특화 구간)

6.2 외래 진료 프로세스



[그림 3] 외래 접수 → 진료 → 처방 → 수납 → 예약

6.3 재활치료 특화 프로세스



[그림 4] 재활 오더 → 기능평가 → 치료계획 → 세션 반복 → 재평가 → 종료

7. 핵심 기능 정의 (요약)

상세 항목은 별도 「요구사항정의서」에서 기능ID와 함께 정의한다. 본 보고서는 모듈별 핵심 기능을 요약한다.

모듈	핵심 기능	우선순위
원무	환자 등록/조회, 외래 접수, 수납, 진료비 산정	필수
EMR	진료기록(SOAP), 진단명, 과거력/알레르기, 기록 수정이력	필수
OCS	검사·약·주사·처치·재활 오더 발행 및 부서 전달	필수
진료지원	검사 결과 입력/조회, 영상 오더 및 뷰어 연계	중요
재활 ★	재활 오더, 치료계획, 치료사 배정, 세션 스케줄, 기능평가	필수(특화)
환자 포털 ★	홈케어 과제 발행/수행 체크, 달성률 차트, 진료기록 조회(PHR)	중요(특화)
입원/수술	입원 등록, 병동 오더, 수술 예약	선택
청구	진료내역 기반 청구 데이터 생성	중요
공통/보안	로그인, 직군별 권한, 접근 로그(감사)	필수

8. 수행 일정 (2개월 / 8주)

주차	단계	주요 활동 / 산출물
1주	기획·분석	요구사항 수집, 범위 확정, 본 보고서(HIS 개념·프로세스 정의), 학습
2주	설계	요구사항정의서, ERD/DB 설계, 화면 설계서, API 명세 초안
3주	환경구축·공통	Git/Docker/DB/Spring·React 세팅, 로그인·권한·공통코드
4-5주	핵심 개발 1	원무·EMR·OCS 모듈 (외래 흐름 end-to-end)
5-6주	핵심 개발 2 ★	재활 스케줄링·기능평가, 환자 포털(PHR), 진료지원/PACS 연계
7주	통합·청구·선택기능	입원/수술·청구, 모듈 통합, (여유 시) ROM AI 측정 PoC
8주	테스트·발표	통합 테스트, 버그 수정, 시연 시나리오, 최종 발표자료

※ 재활·환자 포털 특화 모듈을 5주차부터 일찍 착수해 발표 차별점을 확실히 확보하는 것을 권장.

9. 참고자료 출처

본 문서는 프로젝트 폴더 「참고자료」의 아래 공개 자료를 검토하여 작성하였다.

- 보건복지부, 「전자의무기록시스템 인증기준 해설서」(2024.01.02) 및 인증제도 운영 고시
- 한국보건산업진흥원(KHIDI), 「K-디지털헬스케어 이해하기 - 병원정보시스템」
- 「23년 전자의무기록(EMR)시스템 인증기준 표준개발 연구보고서」
- 김미정 외, 「보건의료정보기술」(수문사, 2021) - 병원정보시스템 구성 강의자료(OCS·EMR·PACS·LIS·RIS)
- 을지대학교의료원, 「의료정보시스템 관리용역 사업 제안요청서」(2020) - 요구사항 구조 참고
- 한국보건의료정보원, 진료정보교류시스템 사용자 매뉴얼 / 개인정보 영향평가 결과보고서(요약)
- 「2024년 환자 중심의 의료영상 공유체계 시범사업」 연구보고서
- 「의료정보관리에 대한 A to Z」 차시별 교육자료

※ 본 문서는 교육용 팀 프로젝트 기획 자료이며, 실제 의료기관 운영·인증 문서가 아니다.